

ScienceFlow Test-Time Training Plan V1

异步训练、Workspace Resume 与 Online Agentic 自主迭代的架构设计

ScienceFlow Project

设计报告；实现与实验尚未开始

2026 年 8 月 31 日

摘要

本文设计 ScienceFlow 引用 TTT-Discover，在长程科研 Agent 中实现可恢复的 test-time reinforcement learning。源码审计表明，上游已经提供连续奖励、PUCT 状态档案、组内优势、KL 约束、LoRA 更新以及模型和 sampler checkpoint，但其主循环仍是 batch 级同步 on-policy，训练依赖 Tinker 且当前入口仅支持 GPT-OSS，不能直接用于现有 H200 上的 Qwen3.6 27B 与 vLLM 服务。本文提出四平面架构：ScienceFlow Worker 作为固定策略版本的 Actor，append-only Experience Store 保存已由 Evaluator/Gate 确认的经验，独立 H200 Learner 异步训练任务级 LoRA，Policy Control Plane 通过 shadow evaluation 和 bench_sf Resume 门禁执行晋升或回滚。核心一致性机制是五域 Composite Checkpoint，将 Workspace、Agent、Research、Exploration 和 Learning 状态绑定到同一个原子 barrier。V1 采用有界半异步和 Stage/lineage 边界切换，不允许 turn 内热更新或未经验证的全量基座更新。本文给出数据合同、状态机、失败裁决、资源策略、分阶段实施计划和可验证的完成定义。证据边界是架构与源码分析；截至本文日期尚无 Qwen TTT 训练、性能提升或稳定性实验结果。

关键词：测试时训练；异步 Actor-Learner；长程 Agent；Workspace Resume；LoRA；策略晋升；ScienceFlow

1 引言

ScienceFlow 已具备长程科研运行所需的 Workspace、Stage、Evaluator、Gate、ESTRA、多 Worker、资源管理和 Resume 能力。当前 Agent 的能力改进主要来自 prompt、工具、搜索和工作区中的累积事实；模型权重在一次任务中保持冻结。TTT-Discover 提出的 test-time training to discover 改变了这一边界：系统不仅从历史候选继续搜索，还用当前问题的真实 reward 在测试期间训练模型，使后续 rollout 更偏向有希望的解法 [1, 2]。

本报告回答三个问题：第一，TTT-Discover 哪些机制可以被 ScienceFlow 合规引用，哪些实现假设必须替换；第二，异步训练如何与 Workspace Resume、Tool effect、Stage lineage 和远端 H200 资源形成一致协议；第三，如何定义 Online Agentic 的自动训练、验证、晋升和回滚，使“自主迭代”成为可审计且可复现的系统属性，而非单次高分。

主要贡献为：

- 给出四平面、五状态域的分层架构，保持 ScienceFlow、InquiryCraft、训练后端和 vLLM 的 owner 边界；
- 定义 Composite Checkpoint barrier，把模型/optimizer Resume 纳入现有 Workspace 长程恢复；
- 定义有界半异步策略语义、Stage 边界路由、candidate promotion 和在线 rollback；

- 给出与 `bench_sf` 互补的十个真实 Resume case 和分阶段 Definition of Done;
- 明确 V1 的证据边界、许可要求、失败条件和后续全异步/基座 consolidation 的准入条件。

2 研究对象与证据边界

2.1 版本基线

本文以 ScienceFlow commit `747d6329f12c0b914dd8ca97b21787acb788b374` 和 TTT-Discover commit `6c40e82dab9d5de7416ac873ad5cd3106084aaed` 为源码基线。上游仓库采用 MIT License; 后续若复制或改写具体实现, 必须保存版权和许可头, 并在项目 NOTICE 中登记 commit。算法与实验背景引用官方论文和仓库。

2.2 当前能够证明的事实

源码审计可以证明上游存在 Environment/State/Reward 抽象、group rollout、advantage、KL、PUCT archive、LoRA training client、模型/optimizer checkpoint 与 sampler step Resume。ScienceFlow 当前存在内容寻址 Workspace snapshot、Stage ledger、Memory/Event projection、资源 reconciliation 和 `bench_sf` 的真实 checkpoint/Resume 规范 [3, 4, 5]。

2.3 当前不能证明的结论

本文没有执行 Qwen TTT 训练, 也没有建立 Experience Store、Learner、Policy Registry 或 Composite Checkpoint; 没有数据支持收敛速度、显存需求、reward 提升、全异步稳定性或 Qwen3.6 27B 的最终精确模型标识。因此所有相关数字在实现阶段必须来自运行 manifest 和实验记录, 不能从架构合理性推断。

表 1: 本文的证据与结论边界

类别	已有证据	不允许宣称
上游算法	源码中的 rollout、advantage、KL、PUCT、checkpoint	已有完整异步 actor-learner
ScienceFlow	Workspace/Stage/Memory/Resource Resume 与 bench 合同	已保存 learner/model 状态
模型后端	用户指定 Qwen3.6 27B, 现有上下文有 H200/vLLM	精确权重、tokenizer、服务 revision 已冻结
实验效果	暂无 TTT 专属实验	性能、reward、成本或稳定性提升

3 上游实现审计

3.1 可引用机制

TTT-Discover 针对单个问题持续产生候选, 以连续 reward 驱动组内 RL 更新。PUCT sampler 保存 state、parent、访问计数和可达最优值, 在高 reward 和探索 bonus 之间选择下一起点。训练端支持 mean baseline、entropic 与 adaptive entropic advantage, 并可通过 base log probability 引入 KL penalty。模型使用 LoRA 更新, checkpoint 可以同时保存 state/optimizer 和 sampler weights。

这些机制与 ScienceFlow 的映射自然：Environment 对应 task/evaluator contract；State 对应 Stage node 和 Workspace snapshot 的引用；Reward 对应 evaluator/gate authoritative fact；parent archive 对应 lineage；rollout 对应一个 Stage 或有清晰 effect 边界的 Agent segment。

3.2 必须替换的实现假设

上游当前入口对 GPT-OSS 20B/120B 有显式限制，训练使用 Tinker 服务。其主循环先完成整批 sampling, 再准备 minibatch、训练并导出下一 sampling client。并行的 rollout 和异步 API future 提高批内吞吐，但没有形成独立 Actor 与 Learner 的持续队列。源码虽定义携带 `sampling_client_step` 的 trajectory wrapper，尚未实现完整 staleness gate、off-policy correction、backpressure 和 batch transaction。

上游 Resume 也没有保存 ScienceFlow 的 pending Tool effect、factual Memory、Stage/Gate cursor、resource lease、Workspace manifest 或 policy registry。故 V1 只引用算法思想和适合的纯逻辑，重新定义 backend port 与跨域事务。

4 设计目标与原则

4.1 目标

系统必须让 Agent 执行与模型训练墙钟并发；每条经验可追溯；远端 learner 故障不阻塞 active policy；Resume 后不重复 Tool、Stage、batch 或 promotion；多 Worker 经验隔离且 policy lag 有界；日常变更使用 `bench_sf` 短窗口实测，发布候选再跑从零长程矩阵。

4.2 非目标

V1 不在线更新全量 base、不在 turn/Tool/Stage 中途换模型、不用模型自评替代权威 reward、不静默混合不同任务或 reward contract、不让 vLLM 承担训练、不以单次最高分替代系统 invariant。冻结 base 加 task-scoped LoRA 仍属于自主迭代，因为 experience、训练、验证、晋升和回滚可以闭环自动完成。

4.3 核心原则

1. **Immutable policy**: 一个 Stage 内的 policy version 不变；
2. **Authoritative reward**: 只从 evaluator/gate 和登记 penalty 构造训练信号；
3. **Single fact owner**: Memory、Workspace、Stage 各保留唯一事实源；
4. **Committed recovery**: 只恢复明确 committed 的跨域状态；
5. **Promotion is deployment**: 训练成功不等于可服务或可晋升；
6. **Fail open for execution**: Learner 故障时 Agent 继续使用当前 promoted policy；
7. **Fail closed for learning**: provenance、reward 或 cursor 不完整时经验不得训练。

5 四平面、五状态域架构

五类状态分别为：Workspace（代码、artifact、snapshot）、Agent（Memory、conversation、pending Tool）、Research（Stage、Gate、lineage、resource）、Exploration（trajectory、PUCT、replay）和 Learning（adapter、optimizer、RNG、registry）。它们可以有独立物理存储，但 checkpoint commit

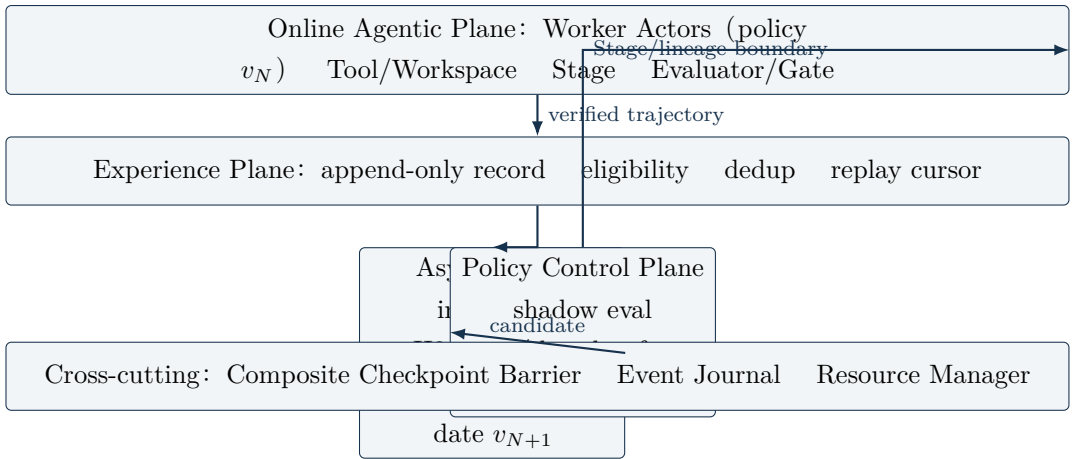


图 1: ScienceFlow TTT V1 的控制流：训练与执行分离，策略通过验证后才在安全边界进入 Actor。

必须绑定同一个 barrier ID。

5.1 Experience Record

Experience Store 不是第二份 conversation。Canonical conversation 仍由 InquiryCraft Memory 持有，record 只保存训练投影与来源引用。最小字段包括 trajectory ID、run/worker/lineage/stage、behavior policy、prompt/reward contract hash、Workspace snapshot/manifest、event cursor、transition/object refs、sampled logprob、terminal reward、gate 状态和 artifact SHA。大 token/logprob 使用对象存储；credential、私有路径和无许可数据必须在提交前拒绝。

表 2: 五类状态的 owner、持久化与 Resume 证据

状态域	Canonical owner	持久化	Resume 关键证据
Workspace	ScienceFlow Workspace/Stage	snapshot objects、manifest、 Git checkpoint	manifest SHA、artifact SHA
Agent	InquiryCraft Run- time/Memory	message/event journal、 pending effect	memory/provider cursor、 effect ID
Research	LNR controllers	Stage/Gate/resource stores	stage、lineage、resource cursor
Exploration	TTT experience service	trajectory objects、PUCT archive	archive SHA、replay cursor
Learning	Learner/Policy registry	optimizer、adapter、registry journal	committed batch、policy version

6 异步训练语义

6.1 V1 有界半异步

Actor 在一个 Stage 内 pin 到 v_N ；多 Worker 可并行产生 v_N 经验；Learner 后台训练 candidate v_{N+1} ；Actor 不等待训练，继续用 v_N 。candidate 通过门禁后只对新 Stage/lineage 可见。默认最大

policy lag 为 1, 超限 experience 被 discard 或 requeue, 不能静默加入当前 on-policy batch。

这种方式已经获得执行与训练的并发, 却避免 turn 内热切造成的 logprob、Memory、Tool Result 和 Workspace provenance 错配。完全异步多版本队列应在 V1 稳定后再引入。

6.2 完全异步准入条件

完全异步需要 behavior version、逐 token sampled logprob、target logprob 重算、importance ratio clipping 或明确 off-policy objective、最大版本 lag/墙钟 age、stale reason、per-policy backpressure, 以及不会重复 optimizer step 的 batch transaction。上游的 importance-sampling loss 名称本身不能证明任意陈旧轨迹安全。

6.3 Batch transaction

Batch ID 是 reward contract、behavior policy、排序后的 trajectory IDs 和 objective config 的 hash。状态依次为 prepared、gradients-computed、optimizer-applied、checkpoint-saved、committed。Resume 只承认 committed；如果训练 backend 不能证明半步幂等，就回到前一 committed checkpoint 重算整个 batch。

7 Reward、目标函数与科学状态

7.1 Reward contract

Reward 优先级依次为 authoritative evaluator metric、Gate 对 artifact/validation 的事实、资源/安全/重复 effect penalty。没有外部 evaluator 的辅助任务才允许版本化 learned judge，且必须标记为 non-authoritative。Assistant 自述成功不是正 reward。

同一 advantage group 必须共享 task、reward/evaluator version、metric direction、prompt/render contract、behavior policy family、dataset fingerprint 和许可。常量 reward group 被记录并丢弃。V1 可实现上游 mean baseline 与 adaptive entropic advantage。

7.2 KL 和漂移

Candidate 的 KL reference 默认是 parent promoted policy，同时监控相对原始 base 的累计 drift。单步 KL、累计漂移、held-out regression 任一越界都可以拒绝晋升。V1 冻结 base，避免一个任务直接破坏其他任务能力。

7.3 PUCT 与 Stage

TTT State 不复制整个 Workspace，而是引用 Stage node UID、lineage ID、snapshot manifest SHA、artifact SHA、authoritative metric、parent 和 bounded observation。PUCT 选择“从哪个科学状态继续”；真正 restore 通过现有 ScienceFlow snapshot/lineage port，并继续服从 Gate、Safety 与 Resource policy。

8 Composite Checkpoint 与精确 Resume

8.1 Checkpoint manifest

Composite manifest 至少包含表 3 所列字段。Checkpoint ID 是 canonical manifest 的 SHA-256, provisional 和 committed 状态分离。

表 3: Composite Checkpoint 的最小字段

域	字段
Workspace	snapshot ID、manifest SHA、Git checkpoint
Agent	memory cursor、provider event cursor、pending Tool effect IDs
Research	Stage/Gate/evaluator/resource cursor、active stage、lineage
Exploration	PUCT archive SHA、replay cursor、committed trajectory cursor
Learning	backend、optimizer URI/SHA、committed batch、RNG state
Policy	behavior/active/candidate version、registry cursor
Fingerprints	ScienceFlow、InquiryCraft、discover、task、dataset、reward、evaluator

8.2 Barrier 协议

Coordinator 请求 barrier 后停止接受新的 provider/tool/train batch；已开始 effect 完成或进入可恢复 pending；Memory、Stage、Gate、resource 和 experience journal flush；capture Workspace；Learner 完成当前 batch commit 或回退到前一 committed batch 后 checkpoint；Registry 返回 cursor；写 provisional manifest；audit 所有 SHA、cursor、对象与旧进程依赖；最后原子写 checkpoint-committed 并解除 barrier。超时必须写 aborted，不能留下貌似可恢复的 manifest。

8.3 Resume 协议

Resume 选择最后完整 committed manifest，校验代码/数据/reward/evaluator/model，恢复到新的 Workspace 副本，恢复 Agent/Research projection，reconcile 旧 PID/GPU lease/pending Tool，加载 exploration/replay，恢复 learner checkpoint 和 registry routing，但不重复已提交 promotion。只有写入 ttt-resume-completed 后才允许新 provider call。

表 4: Effect 的交付语义

Effect	目标语义	实现
Tool/Workspace effect	semantic exactly-once	effect ID、pending reconciliation
Event/Experience append	at-least-once + dedup	event/trajectory content ID
Optimizer batch	committed replay	回前一 checkpoint 重算整批
Policy promotion	exactly-once	operation ID + compare-and-swap
Telemetry	best effort	不参与事实裁决

9 Policy 晋升、路由与回滚

Candidate 必须经过 adapter load/shape/base-tokenizer 验证、provider contract 验证、held-out shadow evaluation 和真实 bench_sf Resume。晋升要求目标 reward 提升或达到非劣界，arti-

fact/Tool/Workspace/effect 门禁全部通过，安全和资源 penalty 为零，held-out 回归不超阈，同一只读 bundle 两次独立 Resume，且版本指纹齐全。

Routing scope 初期为 task，switch boundary 为 Stage，Tool transaction 和 Stage 都必须 pin；禁止 mid-stage switch。ESTRA switch 创建新 lineage 时可解析最新 promoted policy；keep-current 只有创建新的 continuation lineage 后才重新解析。Rollback 只更新 routing pointer，不删除失败 policy；失败 policy 产生的经验进入 quarantine。

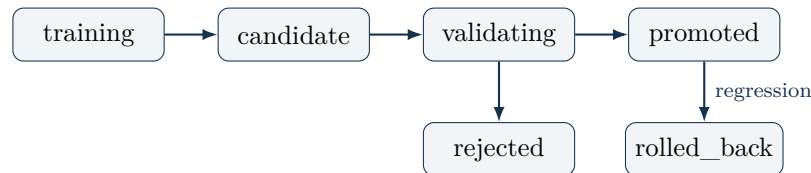


图 2: 不可变 Policy Version 的生命周期；训练完成只是 candidate，不等于晋升。

10 Qwen3.6 27B、H200 与 vLLM 分层

训练后端、服务后端和控制面必须分开。H200 存储冻结 Qwen base、optimizer/LoRA checkpoint 和 immutable exported adapter；PyTorch/PEFT/TRL/verl 承担训练；vLLM/OpenAI-compatible endpoint 承担推理；ScienceFlow Registry 承担版本与路由。

训练进程不得覆盖 vLLM 正在读取的 adapter 目录。导出使用临时目录、SHA 校验和原子 rename；promotion 前执行 readiness probe，失败时 active endpoint 不变。用户指定的“Qwen3.6 27B”必须在运行 manifest 中解析为精确 model ID、weight SHA、tokenizer SHA、serving revision 和 sampling config，简称不能成为复现依据。

资源上，Agent inference、Evaluator GPU 和 Learner 分别声明 resource class。Learner 默认低于交互式 inference；显存不足时 checkpoint/pause learner，不杀有 pending effect 的 Agent。远端 H200 保存大对象，本地 Workspace 保存 manifest 与 SHA；Resume 只恢复逻辑 lease，物理 GPU 占用重新验证。

11 组件边界与配置

实现不增加新的 ScienceFlow 顶层目录。typed records/ports 放在 foundation contracts；experience、objective、policy、resume 放在 research learning；trainer、process、serving、resource effect 放在 runtime learning；CLI 只调用公开 service。每个目录继续满足不超过五个直接子目录/业务模块的门禁。

默认配置必须是 `ttt.enabled=false`。V1 推荐 semi-async、task scope、LoRA rank 32、Stage boundary、max policy lag 1、authoritative reward、adaptive entropic advantage、parent KL 0.1、每 batch checkpoint、两次 bench Resume 和禁止 mid-stage switch。所有数值都是初始配置，不是已验证最优值。

12 失败模式和安全裁决

表 5: 建议组件及唯一职责

组件	拥有	不拥有
Experience Service	eligibility、record、dedup、cursor	factual Memory、Workspace effect
Objective Service	advantage、KL、batch decision	trainer process、GPU lease
Learner Runtime	backend lifecycle、checkpoint、export	promotion policy
Policy Registry	immutable version、CAS、routing cursor	evaluator 算法
Promotion Service	shadow/bench evidence、decision	直接覆盖服务目录
Composite Checkpoint	participant barrier、audit	各 participant 内部状态机
Serving Adapter	readiness、load/switch/rollback effect	candidate quality decision

表 6: 关键失败模式、正确恢复与禁止行为

失败	正确裁决	禁止行为
Tool Call 后 Actor 崩溃	pending effect reconciliation, 按 effect ID 裁决	重新生成整个 assistant turn
Experience 重复投递	trajectory content ID 去重	重复进入同一 batch
backward 后 Learner 崩溃	回前一 committed checkpoint, 重算整批	猜测 optimizer 是否执行
Adapter 导出不完整	candidate rejected, active 不变	覆盖 active adapter
Promotion 写入后崩溃	CAS/operation ID 判断已提交	再次递增版本或重复切换
Reward contract 改变	旧经验 quarantine、新 queue	静默混训
Policy lag 超限	discard/requeue 并记录原因	当作当前 on-policy 样本
H200 不可达	Agent 继续 current promoted policy	阻塞所有 Agent
vLLM readiness 失败	保持 parent endpoint	晋升不可服务版本
五域 cursor 不一致	拒绝 composite checkpoint	各域分别选择最新文件

失败	正确裁决	禁止行为
GPU lease owner 死亡	stale reconciliation 后重新 admission	继承旧 PID 或物理占用
Reward 异常升高	hacking audit、held-out verifier	只看单次最高分晋升

主要安全风险是 reward hacking、数据泄漏、灾难性遗忘、训练数据污染和资源抢占。控制手段包括 held-out verifier、artifact validation、provenance/retention policy、task adapter、quarantine、resource priority、safe preemption 和人工可回滚的 allowlist。Online autonomous promotion 必须晚于手工 promotion 稳定阶段。

13 验证设计

13.1 单元、合同与 Runtime Parity

单元/合同测试覆盖 schema/hash、eligibility/redaction/dedup、advantage/KL、Registry CAS、barrier prepare/commit/ abort、stale trajectory、constant reward、contract drift 和 package dependency。TTT 关闭时现有 provider context、Tool schema、event ordering 和 Workspace effect 必须零漂移；capture-only 只允许新增登记的 learning telemetry/object。

13.2 bench_sf Resume Cases

表 7: TTT V1 建议新增的真实 Resume Case

Case	Resume 边界	硬 Oracle
ttt_experience_commit	Gate accepted、append 前	trajectory 单次提交、reward/source SHA 一致
ttt_learner_batch	optimizer step 周边	committed 不重做、半步不误认
ttt_workspace_policy_atomic	provisional barrier 后	五域 cursor 同一 barrier
ttt_stale_trajectory	old-policy item 已排队	lag 裁决确定、不得训练
ttt_policy_promotion	validated、CAS 前	单次 promotion、active pointer 正确
ttt_stage_boundary_switch	新版 promoted、旧 Stage 未结束	旧 Stage pin, 新 Stage 使用新版本
ttt_policy_rollback	regression 触发、回滚前	parent 恢复、candidate 保留审计
ttt_reward_contract_drift	reward version 更新	旧经验 quarantine、不混 batch

Case	Resume 边界	硬 Oracle
ttt_h200_learner_recovery	remote learner 中断	stale lease 清理、checkpoint 可加载
ttt_vllm_readiness	adapter 导出、服务切换前	readiness 失败不影响 active

每个 stable case 必须从同一只读 bundle 做两次独立 Resume。模型文本不要求逐字一致；event ordering、状态原子性、effect 去重、artifact SHA 和资源清理是硬门禁。发布候选再执行 Circle、Nomad、TFBind8 从零长程矩阵，对比 frozen parent、capture-only、train-no-promotion 和 auto-promotion，并报告未触发、失败和环境错误。

14 分阶段实施计划

表 8: TTT V1 实施阶段及完成条件

阶段	主题	主要交付	完成条件
V1-0	合同与 Capture	typed records、hash、projector、NOTICE	真实 Stage 产生脱敏可审计 Experience
V1-1	离线 Learner	Qwen+PEFT、objective、batch/checkpoint	固定经验可重放恢复，不接 online routing
V1-2	Composite Resume	participants、barrier、audit、bench	四类中断无重复 effect/step
V1-3	H200 半异步	remote learner、resource、export、readiness	后台产生 candidate，故障不阻塞 Agent
V1-4	人工晋升	Registry、shadow/bench、CLI、Stage router	仅新 Stage 使用 promoted policy
V1-5	自动闭环	auto gate、online rollback、ESTRA routing	allowlist 内无人工闭环可审计 Resume
V1-6	Full Async	多版本 queue、off-policy、dynamic batch	单独验收，不包含 base merge

第一步应是 V1-0，而非直接训练：建立 TrajectoryRecord、RewardContract、PolicyVersion 和 CompositeCheckpointManifest，以 capture-only 从 Circle 或现有 bench checkpoint 产生真实 Experience。先发现 provenance、脱敏、effect pairing 和 reward 定义错误，再消耗 H200 训练资源。

15 完成定义与待决策项

V1 完成必须同时满足：上游许可和差异记录完整；Qwen LoRA 在 H200 实际训练并 Resume；执行与训练真实异步；Composite Checkpoint 覆盖五域；policy version 在 provider/Stage/trajectory/artifact 可追踪；promotion/rollback 幂等且边界正确；reward 权威并有 drift/hacking gate；TTT bench 每

项两次独立 Resume; TTT disabled parity 零漂移; 至少一个真实任务自动完成 experience-train-validate-promote/rollback; Circle/Nomad/TFBind8 发布矩阵报告完整; 操作、清理和回滚文档齐全。

实现前必须冻结 Qwen3.6 27B 的精确 checkpoint/tokenizer、训练 backend、vLLM LoRA readiness、首个 task/reward、promotion 非劣阈值、experience 许可/保留周期、adapter 对象存储以及自动 promotion allowlist。

16 结论

ScienceFlow 现有 Workspace/Stage/Memory/Resource Resume 为 TTT-Discover 缺失的 agentic 长程一致性提供了合适基础。可行路线不是把同步训练函数嵌入 Agent, 也不是直接热改全量 Qwen, 而是构建版本化 Actor-Learner: Actor pin 到不可变 policy, Learner 异步训练 task LoRA, Composite Checkpoint 绑定五类状态, candidate 经 shadow 和真实 Resume 后在 Stage/lineage 边界晋升。该设计可以实现自主迭代, 同时保留可解释、可回滚和可复现边界。真正完成仍需 H200 实训、TTT 专属 bench 以及正式长程矩阵证据。

数据、构建与复现说明

Canonical 工程规划位于 docs/ttt/plan_v1/plan_v1.md; 本文 LaTeX 源稿位于同目录 ttt_scienceflow_plan_v1.tex。构建命令如下:

```
tectonic --keep-logs --keep-intermediates
      ttt_scienceflow_plan_v1.tex
```

本文没有使用实验数据或生成统计图; 所有表格来自源码审计和设计合同。后续实验必须将 manifest、raw event、scorecard、模型/数据 SHA 和负面结果保存在用户指定的独立运行目录。

参考文献

- [1] M. Yuksekgonul et al., “Learning to Discover at Test Time,” *arXiv preprint arXiv:2601.16175*, 2026.
- [2] Test-Time Training Project, “TTT-Discover,” commit 6c40e82, MIT License, 2026. <https://github.com/test-time-training/discover>.
- [3] ScienceFlow Project, “bench_sf V1: ScienceFlow 可恢复长程技术基准,” docs/benchmark/bench_sf_v1.md, 2026.
- [4] ScienceFlow Project, “Memory 与 ESTRa 架构,” docs/architecture/memory_estra_v3.md, 2026.
- [5] ScienceFlow Project, “Resource Management 架构,” 2026. docs/architecture/resource_management_v3.md.